

Sieci neuronowe oparte na fizyce (PINN)
w zagadnieniach brzegowych mechaniki ośrodków ciągłych
Od pręta pryzmatycznego obciążonego osiowo do tarczy wspornikowej w PSN

mgr inż. Mikołaj Miecznikowski

30 września 2026

Motywacja: dlaczego PINN w mechanice?

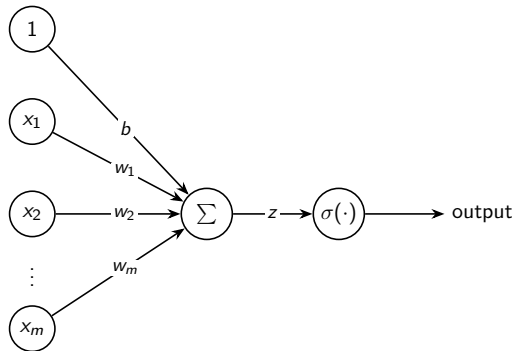
Physics-Informed Neural Networks (Raissi, Perdikaris, Karniadakis, 2019)

- sieć neuronowa jako aproksymator pola rozwiązania (przemieszczeń, naprężeń)
- uczenie = minimalizacja reszty z równań równowagi wewnętrznej i z warunków brzegowych – **bez danych pomiarowych oraz rozwiązania analitycznego**
- metoda bezsiatkowa: chmura **punktów kolokacyjnych** (punkty residuum, punkty treningowe) zamiast siatki elementów – bez połączeń między punktami
- naturalne rozszerzenie na **problemy odwrotne** – identyfikacja parametrów materiałowych

Plan wystąpienia

sieci neuronowe w pigułce → idea PINN → pręt pryzmatyczny obciążony osiowo → belka wspornikowa → tarcza wspornikowa w PSN

Perceptron – pojedynczy neuron

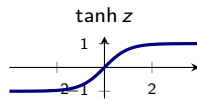


Model neuronu (Rosenblatt, 1958)

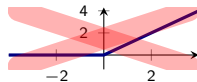
$$z = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b, \quad \hat{y} = \sigma(z)$$

$\mathbf{w}$ – wagi, b – wyraz wolny (*bias*)

σ – funkcja aktywacji



$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

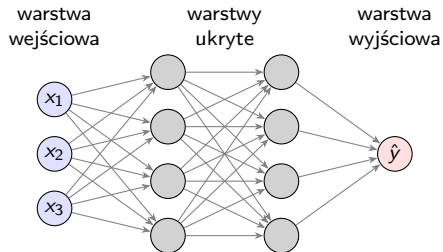


Po co nieliniowość σ ?

Bez niej złożenie dowolnej liczby warstw daje jedno przekształcenie liniowe. Funkcje aktywacji są silnie nieliniowe w okolicy zera $\Rightarrow$ wejścia trzeba skalować do rzędu jedności.

W PINN: np. $\sigma = \tanh$ – klasy C^n , gdzie n – rząd najwyższej pochodnej w równaniach równowagi (ReLU daje $u'' \equiv 0$).

Wielowarstwowy perceptron (MLP)



Propagacja w przód (*forward pass*)

$$\mathbf{h}^{(0)} = \mathbf{x},$$

$$\mathbf{h}^{(d)} = \sigma(\mathbf{W}^{(d)\top} \mathbf{h}^{(d-1)} + \mathbf{b}^{(d)}), \quad d < D,$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{W}^{(D)\top} \mathbf{h}^{(D-1)} + \mathbf{b}^{(D)}$$

Parametry $\theta = \{\mathbf{W}^{(d)}, \mathbf{b}^{(d)}\}$:

$$n_\theta = \sum_{d=1}^D (n_{d-1} n_d + n_d),$$

np. pryzmatyczny pręt obciążony osiowo

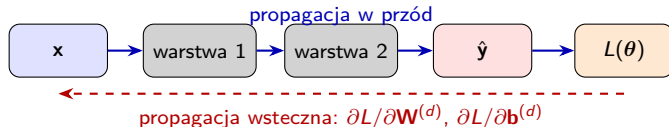
zamodelowany siecią $[1, 50, 50, 50, 1]$ ma aż

$$n_\theta = (1 \cdot 50 + 50) + 2(50 \cdot 50 + 50) + (50 \cdot 1 + 1) = \mathbf{5\,251}$$

Twierdzenie o uniwersalnej aproksymacji (Hornik 1989, Cybenko 1989)

Sieć neuronowa z jedną warstwą ukrytą i nieliniową funkcją aktywacji przybliża dowolną funkcję ciągłą na zbiorze zwartym z dowolną dokładnością.

Uczenie sieci: funkcja kosztu i propagacja wsteczna



1. Propagacja w przód

$$\mathbf{h}^{(0)} = \mathbf{x}, \quad \mathbf{z}^{(d)} = \mathbf{W}^{(d)\top} \mathbf{h}^{(d-1)} + \mathbf{b}^{(d)}, \quad \mathbf{h}^{(d)} = \sigma(\mathbf{z}^{(d)}), \quad \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{z}^{(D)}$$

2. Koszt

$$L(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}(\mathbf{x}_i; \theta) - y_i)^2$$

3. Reguła łańcuchowa, warstwa po warstwie

$$\delta^{(d)} = (\mathbf{W}^{(d+1)} \delta^{(d+1)}) \odot \sigma'(\mathbf{z}^{(d)})$$

$$\partial L / \partial \mathbf{W}^{(d)} = \mathbf{h}^{(d-1)} \delta^{(d)\top}, \quad \partial L / \partial \mathbf{b}^{(d)} = \delta^{(d)}$$

$\odot$ – iloczyn Hadamarda: $C_{ij} = A_{ij} B_{ij}$

4. Aktualizacja parametrów

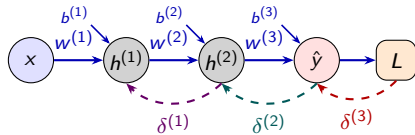
$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla_{\theta} L(\theta_k)$$

(SGD, Adam, L-BFGS)

Klucz do PINN: różniczkowanie automatyczne (autograd)

Ten sam mechanizm daje pochodne względem parametrów θ (uczenie) **i względem wejść x** , np. $\partial^2 \hat{u} / \partial x^2$ – z tego budujemy reszty równań.

Propagacja wsteczna krok po kroku



Propagacja w przód

$$z^{(1)} = w^{(1)}x + b^{(1)}, \quad h^{(1)} = \sigma(z^{(1)})$$

$$z^{(2)} = w^{(2)}h^{(1)} + b^{(2)}, \quad h^{(2)} = \sigma(z^{(2)})$$

$$\hat{y} = w^{(3)}h^{(2)} + b^{(3)}, \quad L = (\hat{y} - y)^2$$

$$L = \left(w^{(3)}\sigma\left(w^{(2)}\sigma\left(w^{(1)}x + b^{(1)}\right) + b^{(2)}\right) + b^{(3)} - y \right)^2$$

Aktualizacja parametrów

$$\theta = \{w^{(i)}, b^{(i)}\}, \quad \theta_{k+1} = \theta_k - \eta \left. \frac{\partial L}{\partial \theta} \right|_{\theta_k}$$

Propagacja wsteczna (reguła łańcuchowa)

$$\text{L3: } \delta^{(3)} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = 2(\hat{y} - y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial w^{(3)}} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial w^{(3)}} = \delta^{(3)} h^{(2)}, \quad \frac{\partial L}{\partial b^{(3)}} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial b^{(3)}} = \delta^{(3)}$$

$$\text{L2: } \delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} = \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \hat{y}}}_{\delta^{(3)}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial h^{(2)}} \cdot \frac{\partial h^{(2)}}{\partial z^{(2)}} = \delta^{(3)} \cdot w^{(3)} \sigma'(z^{(2)})$$

$$\frac{\partial L}{\partial w^{(2)}} = \underbrace{\frac{\partial L}{\partial z^{(2)}}}_{\delta^{(2)}} \cdot \frac{\partial z^{(2)}}{\partial w^{(2)}} = \delta^{(2)} h^{(1)}, \quad \frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} \cdot \frac{\partial z^{(2)}}{\partial b^{(2)}} = \delta^{(2)}$$

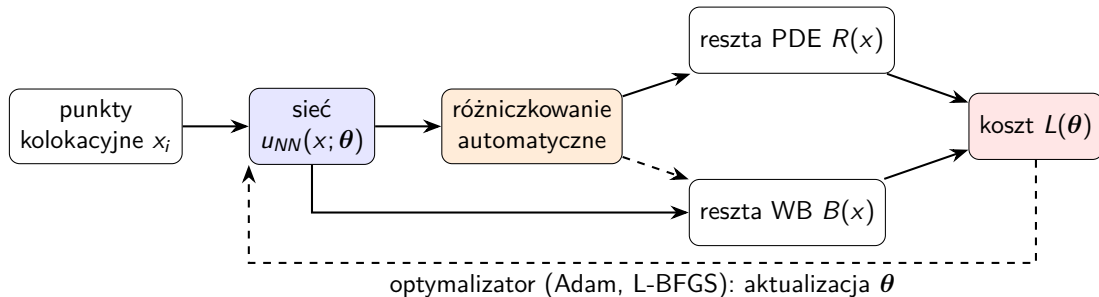
$$\text{L1: } \delta^{(1)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(1)}} = \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial h^{(2)}} \cdot \frac{\partial h^{(2)}}{\partial z^{(2)}}}_{\delta^{(2)}} \cdot \frac{\partial z^{(2)}}{\partial h^{(1)}} \cdot \frac{\partial h^{(1)}}{\partial z^{(1)}} = \delta^{(2)} \cdot w^{(2)} \sigma'(z^{(1)})$$

$$\frac{\partial L}{\partial w^{(1)}} = \underbrace{\frac{\partial L}{\partial z^{(1)}}}_{\delta^{(1)}} \cdot \frac{\partial z^{(1)}}{\partial w^{(1)}} = \delta^{(1)} x, \quad \frac{\partial L}{\partial b^{(1)}} = \frac{\partial L}{\partial z^{(1)}} \cdot \frac{\partial z^{(1)}}{\partial b^{(1)}} = \delta^{(1)}$$

■ ■ ■ δ z poprzedniego kroku

■ nowe czynniki

Idea PINN



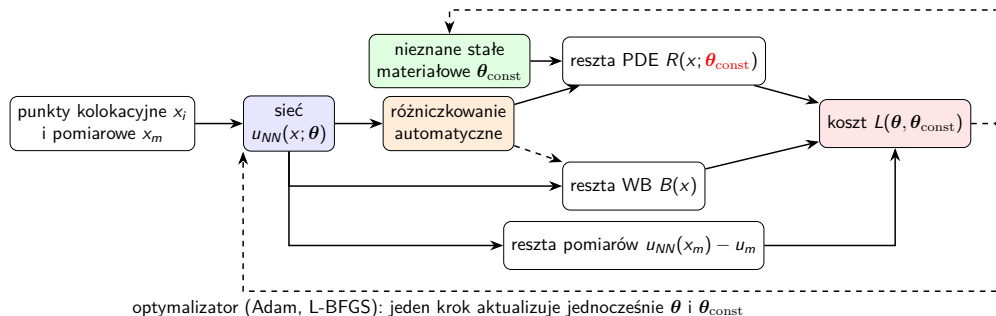
Uczenie nadzorowane

pary $(\mathbf{x}_i, y_i)$ z pomiarów lub obliczeń;
koszt: $\frac{1}{N} \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$

PINN

brak par wejście–wyjście: **danymi są równania bilansu** (dowolnie wiele punktów) i warunki brzegowe

Idea PINN w zadaniu odwrotnym



Zadanie wprost

stałe materiałowe znane (np. EA , E , ν);
szukamy pola przemieszczeń u

Zadanie odwrotne

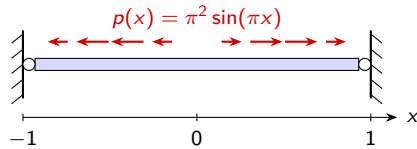
θ_{const} nieznane, **uczone razem z wagami θ** ;
dodatkowe dane: pomiary przemieszczeń u_m

Pręt pryzmatyczny obciążony osiowo – rozwiązanie analityczne

Zagadnienie brzegowe ($EA = \text{const}$)

$$EA u''(x) + p(x) = 0, \quad x \in [-1, 1], \quad u(\pm 1) = 0$$

$$\text{obciążenie: } p(x) = \pi^2 \sin(\pi x)$$



Całkowanie

$$EA u''(x) = -\pi^2 \sin(\pi x)$$

$$EA u'(x) = \pi \cos(\pi x) + C_1$$

$$EA u(x) = \sin(\pi x) + C_1 x + C_2$$

Warunki brzegowe i stałe

$$u(-1) = 0 : \quad -C_1 + C_2 = 0$$

$$u(1) = 0 : \quad C_1 + C_2 = 0$$

$$\Rightarrow C_1 = C_2 = 0$$

Rozwiązanie

$$u(x) = \frac{\sin(\pi x)}{EA}, \quad N(x) = EA u'(x) = \pi \cos(\pi x)$$

Funkcja kosztu

Reszta równania w dziedzinie Ω (przykład: pręt pryzmatyczny, $EA u'' + p(x) = 0$)

$$R(x) = EA \frac{d^2 u_{NN}}{dx^2} + p(x), \quad L_{PDE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R(x_i)^2 \approx \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} R^2 dx$$

Reszta warunku brzegowego (Dirichlet) na $\partial\Omega$

$$B(x) = u_{NN}(x) - u_{BC}(x), \quad L_{BC} = \frac{1}{N_{BC}} \sum_{j=1}^{N_{BC}} B(x_j^{BC})^2$$

Całkowita funkcja kosztu – suma ważona

$$L = w_{PDE} L_{PDE} + w_{BC} L_{BC}$$

DEMO: pręt pryzmatyczny obciążony osiowo – przełącz się na Jupyter Notebook

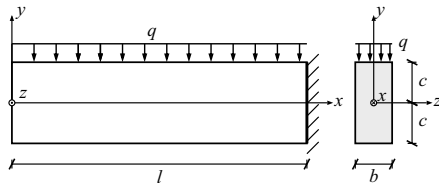
Zadanie 1D: belka wspornikowa obciążona równomiernie

Zagadnienie brzegowe ($EJ = \text{const}$, $J = \frac{2}{3} b c^3$)

$$EJ v''''(x) + p = 0, \quad x \in [0, l]$$

$$v(l) = v'(l) = 0, \quad v''(0) = v'''(0) = 0$$

obciążenie: $p = \text{const}$



Normalizacja zamiast wag

$$\xi = x/l, \quad v = \gamma_{\text{ref}} \hat{v}, \quad \gamma_{\text{ref}} = \frac{pl^4}{EJ}$$

sformułowanie zmienna s równanie, $(\cdot)' = d/ds$

1. wymiarowe	$x \in [0, l]$	$v'''' + p/EJ = 0$
2. bezwymiarowe	$\xi \in [0, 1]$	$v'''' + \gamma_{\text{ref}} = 0$
3. skalowane	$\xi \in [0, 1]$	$\hat{v}'''' + 1 = 0$

Rozwiązanie

$$v(x) = \frac{p(4l^3x - x^4 - 3l^4)}{24 EJ}$$

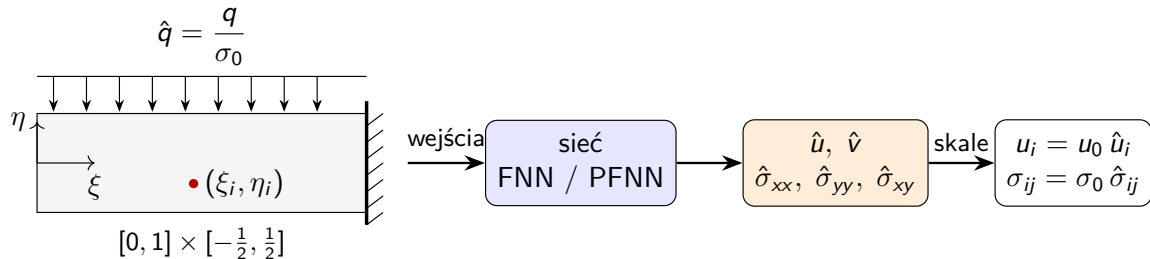
$$M_z(x) = -EJ v''(x) = \frac{1}{2} p x^2$$

$$T_y(x) = -EJ v'''(x) = p x$$

p	0,4 kN/cm	E	30 GPa
b	20 cm	ν	0,2
$q = p/b$	0,02 kN/cm ²	c	25 cm
		l	200 cm

DEMO: belka wspornikowa – przełącz się na Jupyter Notebook

Tarcza 2D: zadanie dla sieci



Tarcza 2D: rozwiązanie TS w zmiennych bezwymiarowych

Rozwiązanie TS: $\xi = x/l$, $\eta = y/(2c)$, $\lambda = 2c/l$ (w ramkach: skale pól przy $\lambda \ll 1$)

$$\sigma_{xx} = \left[\frac{q}{\lambda^2} \right] \frac{1}{5} \eta (30\xi^2 - 20\lambda^2\eta^2 + 3\lambda^2), \quad \sigma_{xy} = \left[\frac{q}{\lambda} \right] \frac{3}{2} \xi (1 - 4\eta^2), \quad \sigma_{yy} = \left[q \right] \frac{1}{2} (4\eta^3 - 3\eta - 1)$$

$$u = \left[\frac{ql}{E\lambda^2} \right] \frac{1}{10} \left[20\eta(\xi^3 - 1) - 20(2 + \nu)\lambda^2\xi\eta^3 + 3(2 + 5\nu)\lambda^2(\xi - 1)\eta + 5\nu\lambda^2(\xi - 1) \right]$$

$$v = \left[\frac{ql}{E\lambda^3} \right] \frac{1}{20} \left[-10(\xi^4 - 4\xi + 3) + 3\lambda^2((8 + 5\nu)\xi^2 + (4 + 10\nu)\xi - 3(4 + 5\nu)) - 60\nu\lambda^2\xi^2\eta^2 + \lambda^4(10(1 + 2\nu)\eta^4 - 3(5 + 2\nu)\eta^2 - 10\eta) \right]$$

Skale wyjść sieci

$$\sigma_0 = \frac{q}{\lambda^2}, \quad u_0 = \frac{\sigma_0 l}{E} = \frac{ql}{E\lambda^2} \quad \Rightarrow \quad \hat{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_0}, \quad \hat{u}_i = \frac{u_i}{u_0}$$

Tarcza 2D: warunki brzegowe i wybór rozwiązania referencyjnego

Warunki brzegowe w PINN

$$\eta = \frac{1}{2} : \hat{\sigma}_{xy} = 0, \hat{\sigma}_{yy} = -\hat{q}$$

$$\eta = -\frac{1}{2} : \hat{\sigma}_{xy} = 0, \hat{\sigma}_{yy} = 0$$

$$\xi = 0 : \hat{\sigma}_{xx} = 0, \hat{\sigma}_{xy} = 0$$

$$\xi = 1, \eta = 0 : \hat{u} = \hat{v} = 0, \partial \hat{u} / \partial \eta = 0 \quad (\text{W1-W3})$$

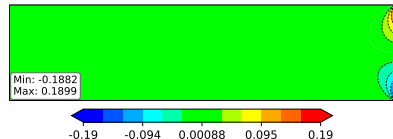
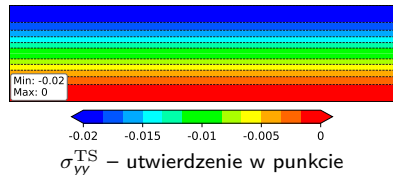
$$\xi = 1, \eta \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] : \hat{u} = \hat{v} = 0 \quad (\text{W4})$$

TS: osłabione warunki brzegowe

$$x = 0 : \int_{-c}^c \sigma_{xx} dy = 0 (N_x), \quad \int_{-c}^c y \sigma_{xx} dy = 0 (M_z)$$

$$x = l, y = 0 : u = v = 0, \quad \partial u / \partial y = 0$$

wielomian nie spełni $\sigma_{xx} = 0, u = v = 0$ na całym brzegu



MES (Abaqus): 40 000 el. CPS4R
siatka 0,5 × 0,5 cm, 40 501 węzłów

Tarcza 2D: równania teorii sprężystości (PSN)

Związek geometryczny Cauchy'ego

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$



spełniony **z definicji**: odkształcenia liczymy z $\hat{\mathbf{u}}$ różniczkowaniem automatycznym

Związek konstytutywny (PSN)

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_{xx} + \nu \varepsilon_{yy}) \\ \sigma &= \mathbf{C} \cdot \varepsilon : \quad \sigma_{yy} = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_{yy} + \nu \varepsilon_{xx}) \\ \sigma_{xy} &= \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xy} \end{aligned}$$



W1: podstawiony do równań równowagi → **równania równowagi w przemieszczeniach**

W2–W4: osobne **residuum PDE** (3 równania)

Równania równowagi

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} = 0$$



residuum PDE we wszystkich wariantach (W1 w przemieszczeniach, W2–W4 w naprężeniach)

Równanie nierozdzielności w naprężeniach

$$\nabla^2(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) = 0$$



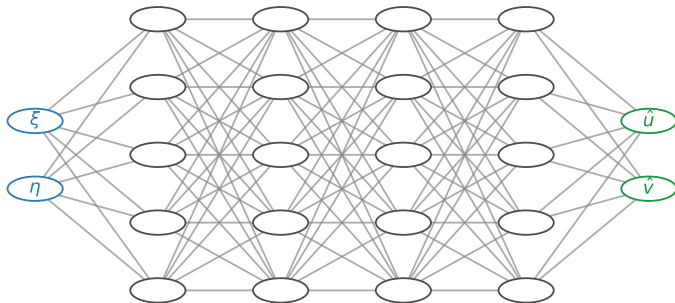
residuum PDE we wszystkich wariantach

Badane warianty PINN

	W1	W2	W3	W4
Sformułowanie	przemieszczeniowe	mieszane	mieszane	mieszane
Architektura	FNN 4×64	FNN 4×64	PFNN $5 \times [32]^4$	FNN 4×64
Wyjścia	$\hat{u}, \hat{v}$		$\hat{u}, \hat{v}, \hat{\sigma}_{xx}, \hat{\sigma}_{yy}, \hat{\sigma}_{xy}$	
Residua PDE	3	6	6	6
równowagi / zgodności	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
konstrykcyjne	–	3	3	3
Warunki brzegowe	miękkie	miękkie	miękkie	twarde
WB naprężeniowe	OperatorBC	DirichletBC	DirichletBC	transf. wyjścia
Referencja	TS	TS	TS	MES
Punkty kolokacyjne	1000 w domenę + 500 na brzegu (losowo), 100 testowych			
Adam	$\text{lr} = 10^{-3}$, maks. 10^6 iter., early stopping ($5 \cdot 10^4$ iter. bez poprawy)			

- badamy wpływ: **sformułowania** (W1 vs W2), **architektury** (W2 vs W3), **sposobu narzucenia WB** (W2 vs W4)

W1: sformułowanie przemieszczeniowe (FNN, miękkie WB)



FNN 4×64 : sieć zwraca tylko przemieszczenia

$$(\xi, \eta) \mapsto (\hat{u}, \hat{v}), \quad \hat{\sigma} = \frac{\mathbf{C} \cdot \epsilon(\hat{\mathbf{u}})}{\sigma_0} \text{ (autodiff)}$$

- WB naprężeniowe na $\hat{\sigma}$ policzonych z $\hat{\mathbf{u}}$ na brzegu
- zgodność wymaga pochodnych przemieszczeń **3. rzędu**

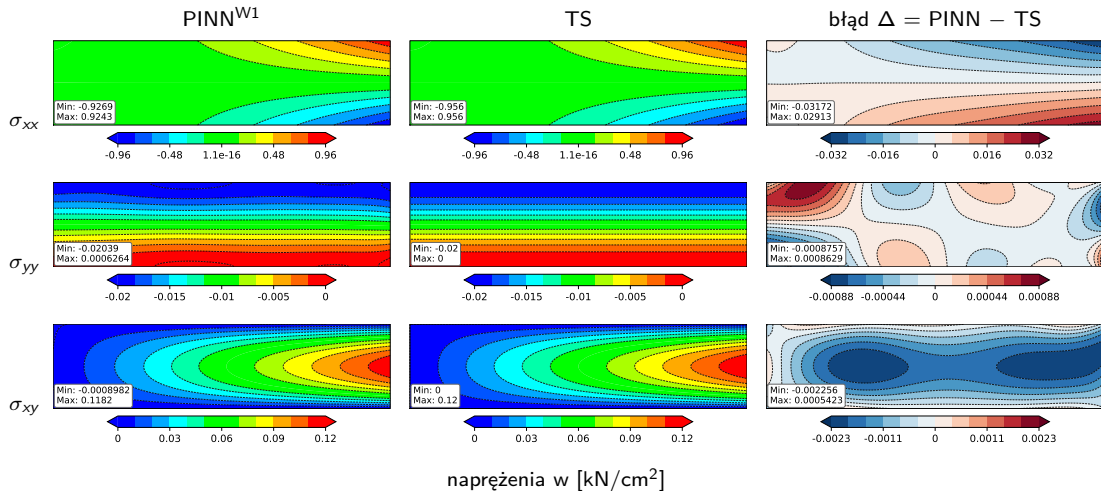
Residua PDE (3)

$$R_{eq,x} = \frac{1}{l} \partial_{\xi} \hat{\sigma}_{xx} + \frac{1}{2c} \partial_{\eta} \hat{\sigma}_{xy}$$

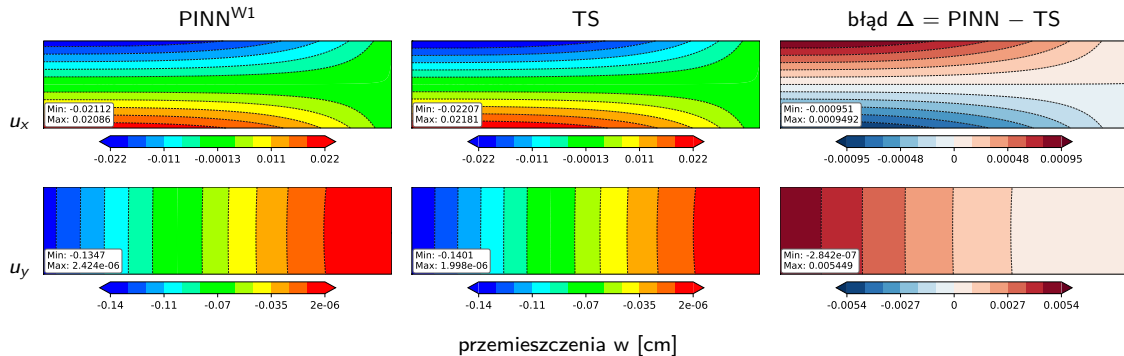
$$R_{eq,y} = \frac{1}{l} \partial_{\xi} \hat{\sigma}_{xy} + \frac{1}{2c} \partial_{\eta} \hat{\sigma}_{yy}$$

$$R_{comp} = \nabla^2 (\hat{\sigma}_{xx} + \hat{\sigma}_{yy})$$

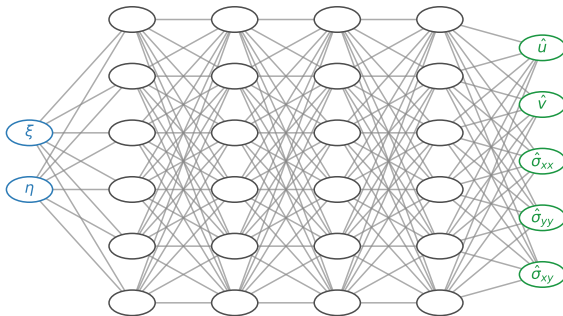
W1: naprężenia – PINN, TS, błąd



W1: przemieszczenia – PINN, TS, błąd



W2: sformułowanie mieszane (FNN, miękkie WB)



FNN 4×64 : przemieszczenia i naprężenia

$$(\xi, \eta) \mapsto (\hat{u}, \hat{v}, \hat{\sigma}_{xx}, \hat{\sigma}_{yy}, \hat{\sigma}_{xy})$$

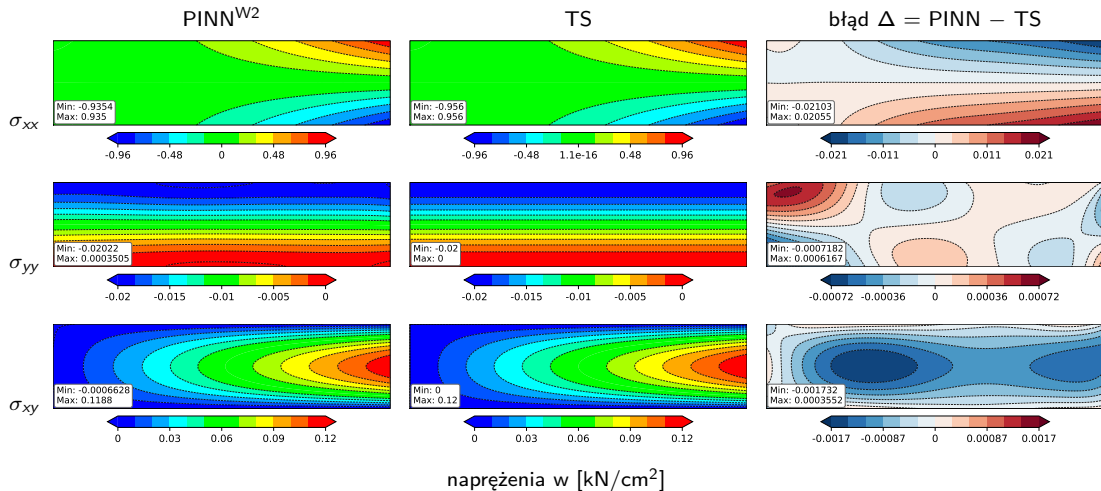
- WB naprężeniowe wprost na wyjściach $\hat{\sigma}$
- dla $\hat{u}$ wystarczą pochodne **1. rzędu**

Residua PDE (6)

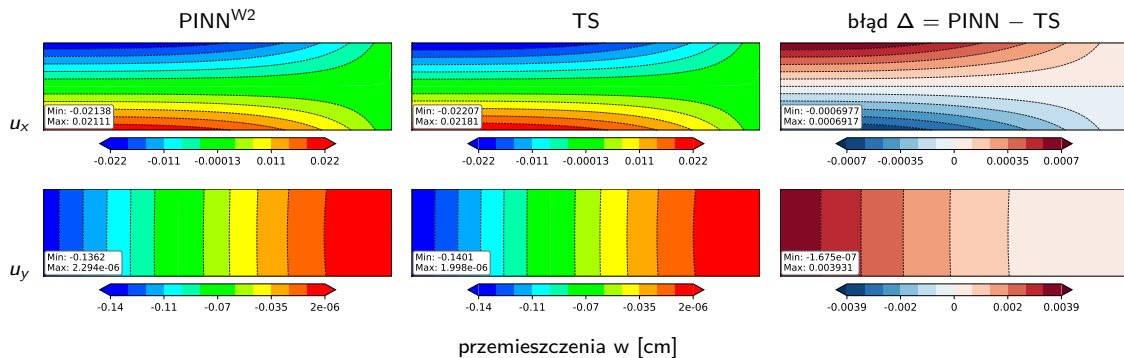
$R_{eq,x}$, $R_{eq,y}$, R_{comp} na wyjściach $\hat{\sigma}$

$$R_{\sigma} = \frac{\mathbf{C} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\hat{\mathbf{u}})}{\sigma_0} - \hat{\sigma} \quad (3 \text{ konstytutywne})$$

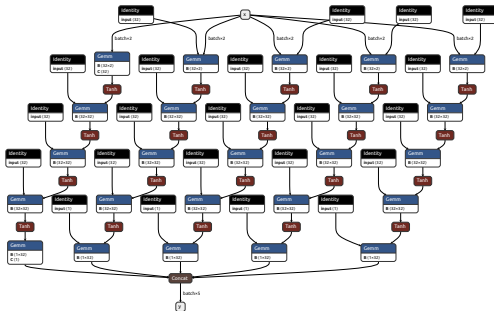
W2: naprężenia – PINN, TS, błąd



W2: przemieszczenia – PINN, TS, błąd



W3: sformułowanie mieszane, architektura PFNN



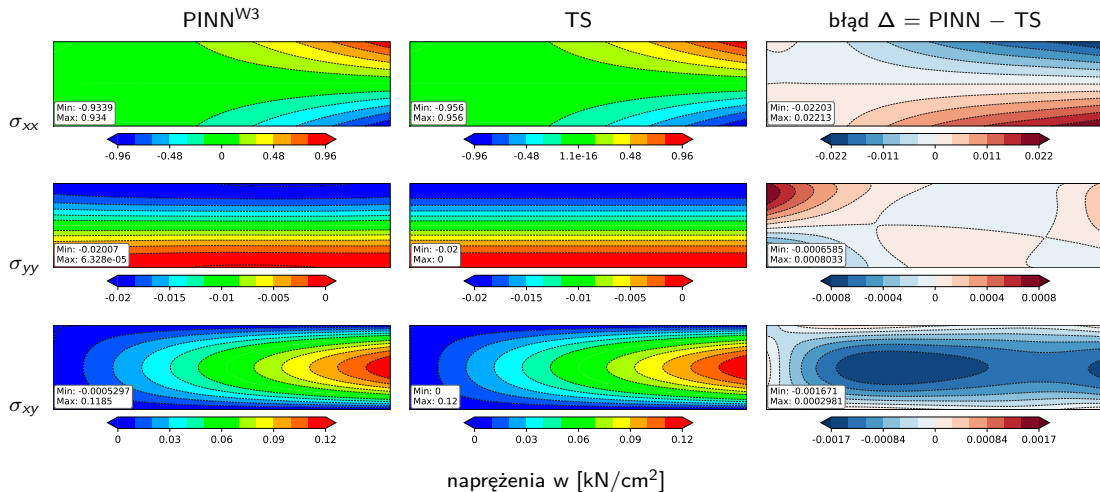
Jak W2, ale podsieć dla każdego pola

$$\begin{aligned}(\xi, \eta) &\mapsto \hat{u}, & (\xi, \eta) &\mapsto \hat{v}, \\(\xi, \eta) &\mapsto \hat{\sigma}_{xx}, & (\xi, \eta) &\mapsto \hat{\sigma}_{yy}, & (\xi, \eta) &\mapsto \hat{\sigma}_{xy}\end{aligned}$$

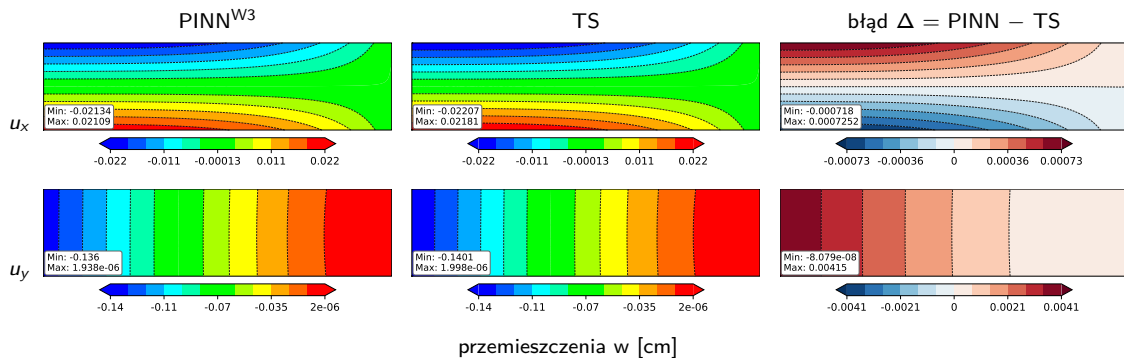
5 niezależnych gałęzi [2, 32, 32, 32, 1]

- te same residua (6) i WB co w W2
- przykład dla sprężystości w dokumentacji DeepXDE
- pytanie: czy niezależne gałęzie mają sens?

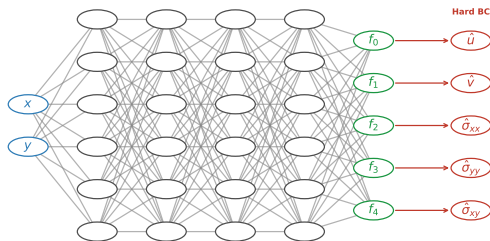
W3: naprężenia – PINN, TS, błąd



W3: przemieszczenia – PINN, TS, błąd



W4: twarde warunki brzegowe (FNN, mieszane)

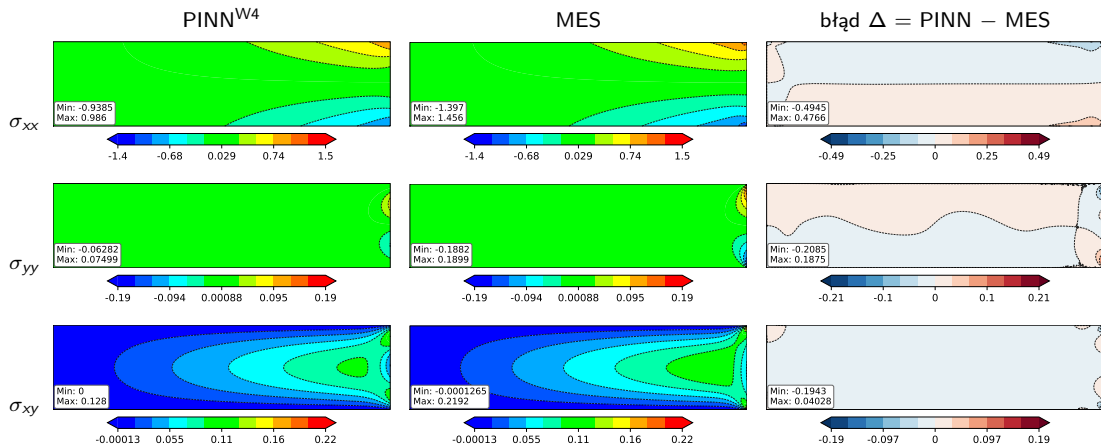


FNN 4×64 + transformacja wyjść f_i

$$\begin{aligned}\hat{u} &\rightarrow f_0 (1 - \xi), & \hat{v} &\rightarrow f_1 (1 - \xi), \\ \hat{\sigma}_{xx} &\rightarrow f_2 \xi, \\ \hat{\sigma}_{yy} &\rightarrow -\hat{q} \left(\eta + \frac{1}{2} \right) + f_3 \left(\eta + \frac{1}{2} \right) \left(\eta - \frac{1}{2} \right), \\ \hat{\sigma}_{xy} &\rightarrow f_4 \xi \left(\eta + \frac{1}{2} \right) \left(\eta - \frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

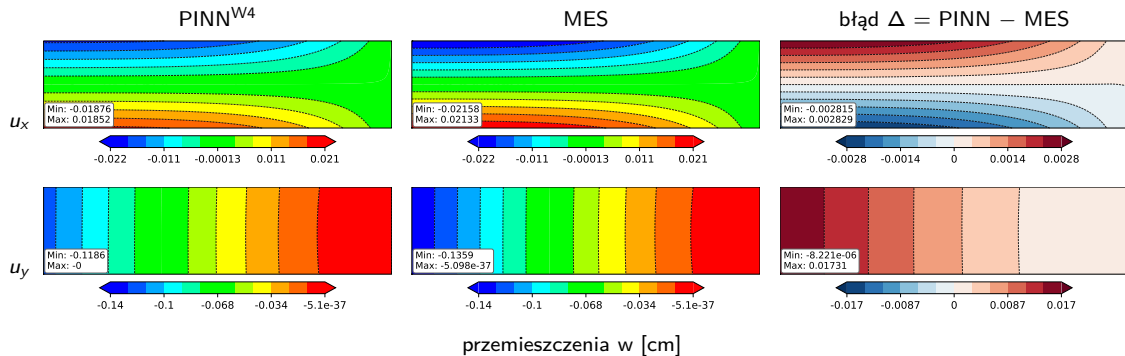
- WB spełnione dla dowolnych wag:
 $L_{BC} \equiv 0$
- $\hat{u} = \hat{v} = 0$ na całym $\xi = 1 \Rightarrow$ pełne utwierdzenie, referencja: **MES**
- brak „łatwego” sygnału od WB, gradienty zależne od współrzędnych $\Rightarrow$ mniejszy krok ($5 \cdot 10^{-4}$), więcej punktów (8000)

W4: naprężenia – PINN, MES, błąd

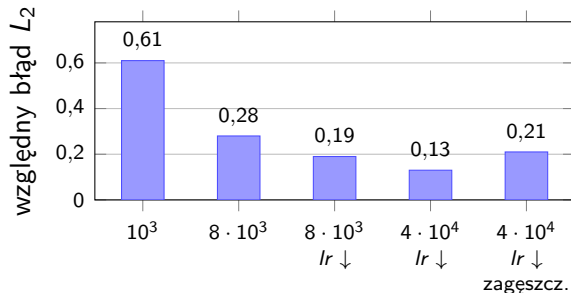


naprężenia w [kN/cm²]

W4: przemieszczenia – PINN, MES, błąd



W4: wpływ liczby punktów residuum



Kolejne kroki

- 1 1000 punktów, $lr = 10^{-3}$: brak zbieżności
- 2 8000 punktów
- 3 $lr = 5 \cdot 10^{-4}$: stabilizuje zmienne gradienty twardych WB
- 4 40 000 punktów $\approx$ liczba elementów MES
- 5 $+ 2 \times 5000$ punktów w narożach utwierdzenia: **gorzej**

Punkty MES a punkty kolokacyjne

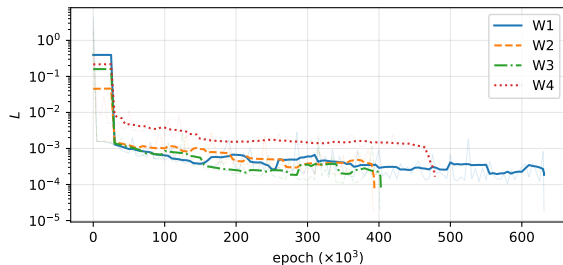
MES: 40 000 el. CPS4R, całkowanie zredukowane $\Rightarrow$ 1 punkt Gaussa na element $\Rightarrow$ ok. 40 000 punktów

PINN: 40 000 losowych punktów kolokacyjnych, w których liczymy residuum równań

	W1	W2	W3	W4
$L_2(\mathbf{u})$ [%]	3,82	2,75	2,91	12,56
$L_2(\boldsymbol{\sigma})$ [%]	–	2,84	3,00	12,60
L_2 (całk.) [%]	3,82	2,76	2,92	12,56
Iteracje Adam [$\times 10^3$]	630	390	400	465
Iteracje L-BFGS	1 092	3 723	2 850	13 206
Czas Adam [s]	11 793	3 678	9 999	8 732
Czas L-BFGS [s]	26	188	184	328

- **W2** – najniższy błąd w najkrótszym czasie
- **W1** – błąd nieznacznie wyższy, trening ok. $3\times$ dłuższy; zaleta: fizyczna spójność pól
- **W3 (PFNN)** – brak zysku dokładności, czas ok. $2,6\times$ dłuższy niż W2
- **W4** – wyższy błąd głównie przez inną referencję (MES z koncentracjami przy utwierdzeniu)

Adam + L-BFGS: czy etap Adama jest potrzebny?



Wariant W2, eksperymenty pomocnicze:

Strategia	L_2 [%]	czas
Adam + L-BFGS (pełny)	2,76	~ 3870 s
Adam $3 \cdot 10^4$ + L-BFGS	5,01	~ 325 s
tylko L-BFGS	3,72	~ 94 s

- główny spadek kosztu: pierwsze $\sim 3 \cdot 10^4$ iteracji Adama, potem dopiero L-BFGS
- sam L-BFGS: porównywalna dokładność, czas krótszy o 2 rzędy wielkości
- wrażliwość na punkt startowy L-BFGS

- **DeepXDE** daje te same wyniki co czysty PyTorch przy znacznie mniejszej ilości kodu – dobre narzędzie do prototypowania
- **Normalizacja wejść i wyjść** (lub odpowiedni dobór wag) jest warunkiem zbieżności
- **Sformułowanie**: trudno wskazać najlepsze; związek konstytutywny można spełnić z definicji (W1) kosztem pochodnych wysokiego rzędu
- **Twarde WB**: do porównania z MES potrzebna jest liczba punktów residuum zbliżona do liczby elementów skończonych
- **L-BFGS** znacznie skraca obliczenia

Perspektywa

W liniowej sprężystości PINN nie wygrywa z MES dokładnością ani czasem. Potencjał: **problemy odwrotne** i identyfikacja parametrów materiałowych (np. materiał hipersprężysty).

Dziękuję za uwagę

Pytania i dyskusja